

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบ ประจำภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2566

รหัสและชื่อวิชา 010123118 Computer Networks

ตอนเรียนที่ 1

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2567

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ณัฐนันท์ สุกุลภักดี

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....ชื่อนักศึกษา.....ตอนเรียน.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ 8 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 115 คะแนน

2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ

3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา

4. สิ่งที่ย้อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้

- อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณรุ่นที่คณะฯกำหนดเข้าห้องสอบได้
- อื่นๆ (ไม่มี)

(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ หรือพกพา สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ)

5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้อสอบอย่างเคร่งครัด

6. ห้ามคัดลอกหรือนำข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ ฯลฯ ห้ามนำติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ

2. ถ้านักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากการสอบผ่านไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

3. อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องนั่งระหว่างสอบได้ กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย เท่านั้น

**การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะทำการสอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ลงชื่อนักศึกษา.....

ข้อสอบปลายภาค วิชา 010123118 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (115 คะแนน)

1. จงตอบคำถามและอธิบายโดยสังเขปต่อไปนี้ (ไม่ควรเกิน 5 บรรทัด)

(a) จงอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และยกตัวอย่าง (5 คะแนน)

(b) จงอธิบายถึง ข้อแตกต่างของ Distance Vector Routing และ Link State Routing

(c) จงอธิบายถึง Bandwidth Delay Product คืออะไร (5 คะแนน)

(d) จงอธิบายถึง DDNS (Dynamic DNS) มีวิธีการอย่างไร แก้ปัญหาอะไร (5 คะแนน)

(e) จงอธิบายถึง Count-to-infinity และวิธีการไขปัญหา

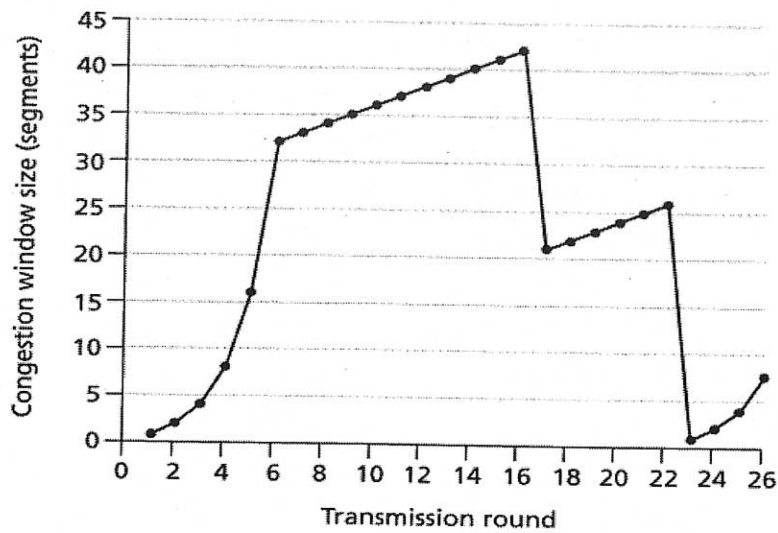
(f) SSL/TLS protocol คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และเหตุใดจึงต้องมีการใช้ระหว่าง Server และ Client (5 คะแนน)

(g) Domain name is zzz.yyy.xxx.edu.. จงหา FQDN and PQDN. (5 คะแนน)

(h) VLAN คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรเมื่อนำมาใช้ในองค์กร (5 คะแนน)

(i) Cookies คืออะไร มีจุดประสงค์สำหรับการทำงานอย่างไร

2. จากรูป เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีส่งข้อมูลระหว่าง 2 เครื่อง แสดงกราฟ CWND ดังรูป (10 คะแนน)



- (a) ขนาด Windows size เท่าใด? (2 คะแนน)
- (b) ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ Slow start? (2 คะแนน)
- (c) ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ time-out? (2 คะแนน)
- (d) ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ congestion avoidance? (2 คะแนน)
- (e) ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ 3-duplicate ACK? (2 คะแนน)

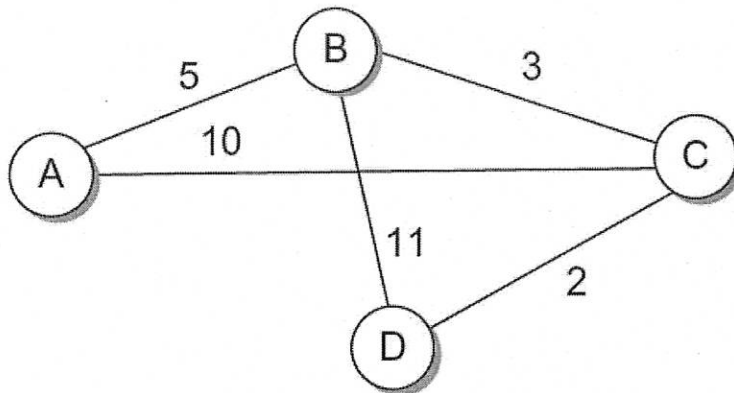
3. เมื่อ router ได้รับ IPV4 packet header จากเครื่องต้นทางโดยมี IP address 130.45.3.3/24 และปลายทาง 201.23.4.6 โดย router ไม่สามารถค้นหาปลายทางจาก IP address ใน routing table ได้ ICMPv4 จะส่งข้อความใดแจ้งกลับไปยังต้นทาง (10 คะแนน)

Faculty of Engineering

4. สมมุติให้มีการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างโลกและล้อเลื่อนที่อยู่บนดาวอังคาร แบบ point-to-point links ขนาด 128-kbps ระยะทางระหว่างโลกและดาวอังคาร 55 Gm และกำหนดให้การรับส่งข้อมูลใน links เท่ากับความเร็วแสง คือ 3×10^8 m/s. จงคำนวณหา
- (a) Calculate the Minimum RTT for the link. (2.5 point)
 - (b) Calculate the Bandwidth delay product for link. (2.5 point)
 - (c) A camera on the rover takes pictures of its surroundings and send these to Earth. How quickly after a picture is taken can it reach Mission Control on Earth? Assume that each image is 5Mb in size. (5 point)

5. คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมี IP address คือ 182.44.82.16/255.255.255.192 จงหา CIDR, network address, broadcast address และ range IP address of usable host. (10 คะแนน)

6. จงคำนวณหาและแสดงขั้นตอนในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยใช้วิธี OSPF ที่ node D (10 คะแนน)



Faculty of Engineering

7. จงบรรยายและเปรียบเทียบถึง connectionless และ connection-oriented (10 คะแนน)

8. จงบรรยายและแสดงถึงข้อดีข้อเสียของ Li-Fi (IEEE 802.11bb) และการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน (10 คะแนน)

Faculty of Engineering